UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO BICOCCA
Corso di Laurea Magistrale in Economia e Finanza

ADVANCED DERIVATIVES ASSIGNMENT

a.a. 2025 – 2026

Cristian Losi, Marco Arienti, Matteo Ciotta

Indice

Download dei dati dal terminale Bloomberg 3

Parametri 7

Vincoli di Merton, di monotonicità e di convessità 7

Interpolazione quadratica sulle volatilità implicite e calcolo del prezzo di una opzione Call con il modello di Black & Scholes 9

Calcolo del prezzo di una Call con il metodo Montecarlo e confronto con Black & Scholes 11

Calcolo del VIX e confronto con il valore di mercato del VSTOXX 12

Scatterplot dei rendimenti dell'Eurostoxx50 e del VSTOXX, Leverage effect e stima del Modello di Vasicek 14

Stima sulla distribuzione empirica dei rendimenti del tasso Euribor 6m 17

Calcolo degli Zero rate e della Discount curve 20

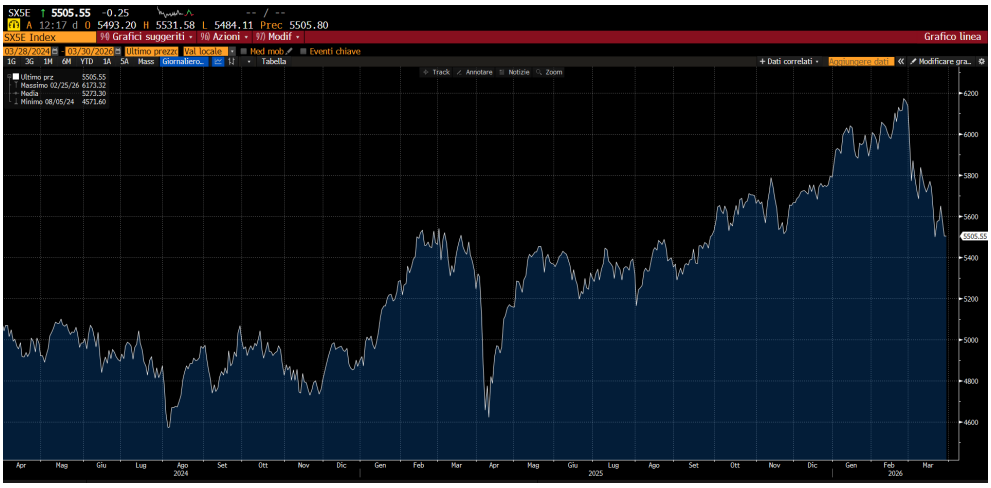
Bootstrap delle probabilità di default di Credit Agricole e pricing di un Equity-linked Callable Bond con Cedola Condizionale 23

Download dei dati dal terminale Bloomberg

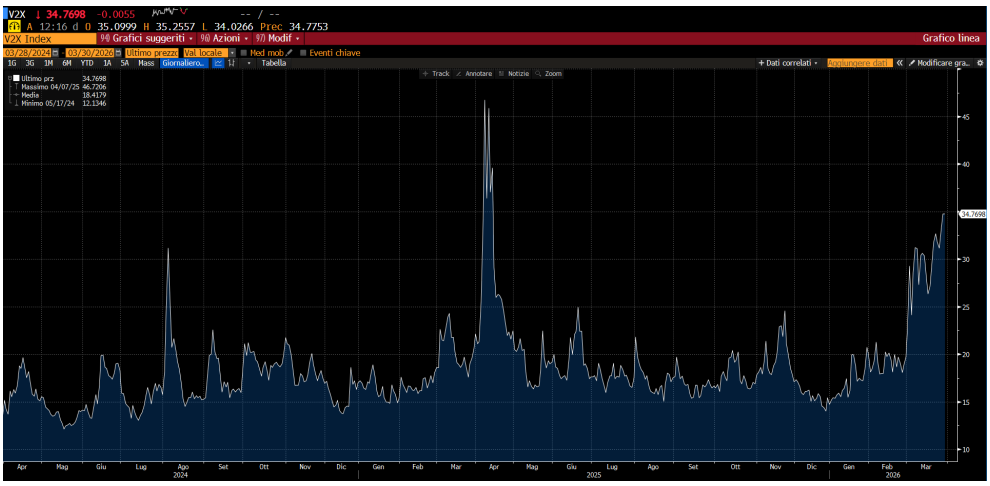
In data 30/03/2026 abbiamo scaricato dal terminale Bloomberg i seguenti dati:

1. Prezzi e volatilità implicite delle opzioni Call e Put Europee scritte sull' indice EUROSTOXX50 con scadenza 17/04/2026
2. Prezzi di chiusura dell'indice EUROSTOXX50 dal 02/04/2024 al 30/03/2026
3. Prezzi di chiusura del VSTOXX dal 02/04/2024 al 30/03/2026
4. Prezzi di chiusura di Credit Agricole dal 02/04/2024 al 30/03/2026
5. CDS spread di Credit Agricole
6. Curva EUR OIS
7. Curva Euribor 3m
8. Serie storica del tasso Euribor 6m dal 02/04/2024

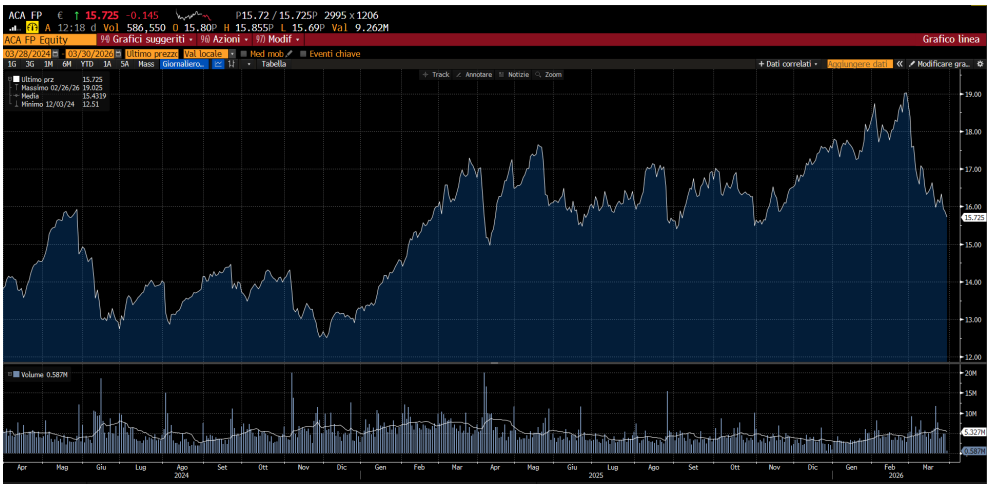
Qui sono illustrate le serie storiche e i grafici che abbiamo utilizzato per svolgere il lavoro:



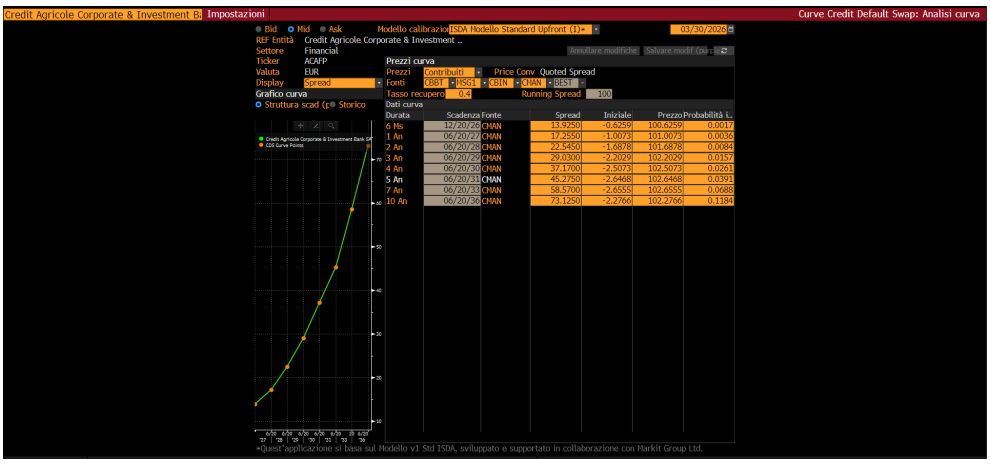
Serie storica dell'indice Eurostoxx50



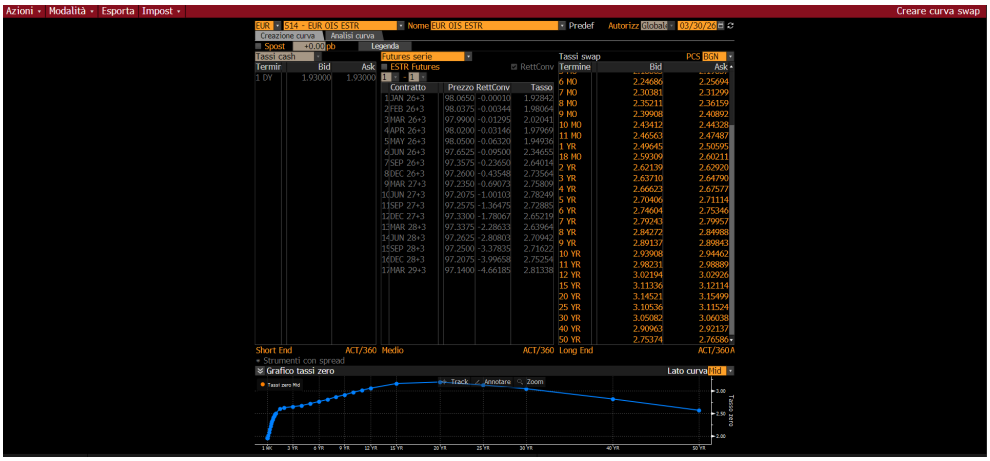
Serie storica dell'indice VSTOXX

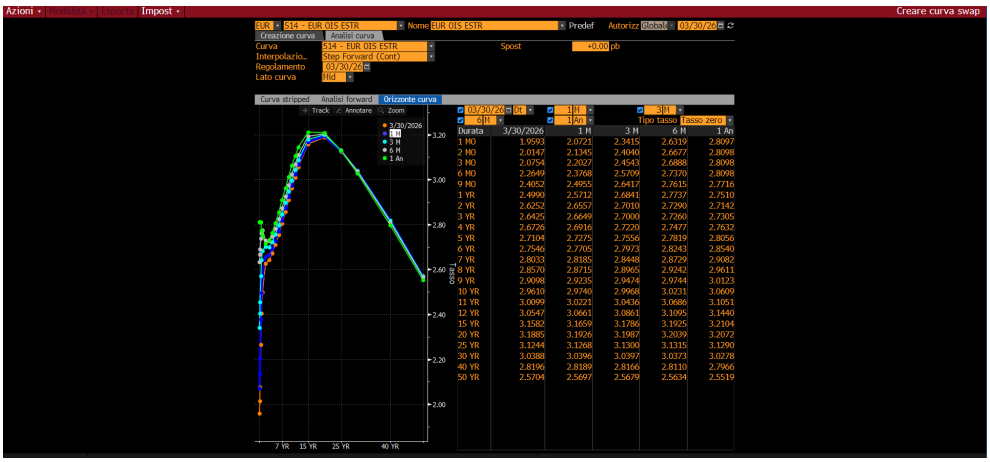


Serie storica dei prezzi di Credit Agricole

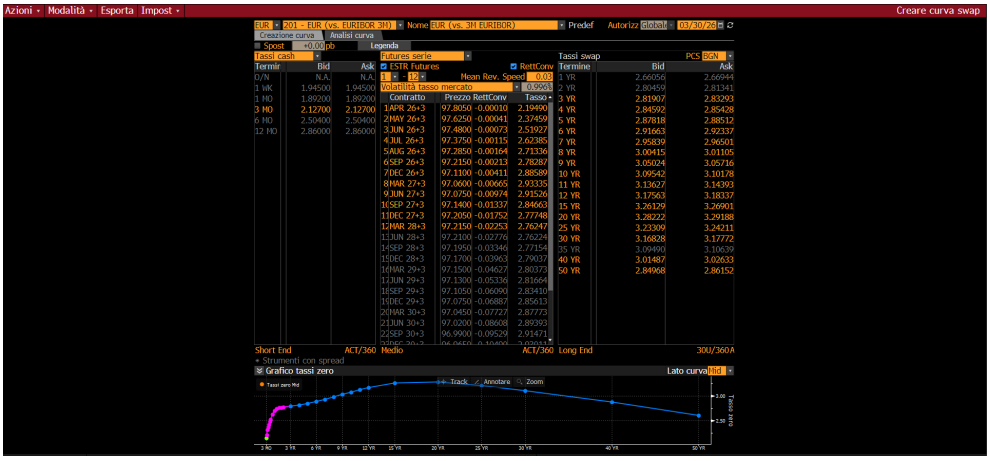


CDS spread del titolo Credit Agricole





Curva EUR OIS ESTR



Curva Euribor 3m

Abbiamo organizzato i dati all'interno della cartella di lavoro nel modo seguente:

1. Dataset.xlsx contiene i prezzi e le volatilità implicite delle opzioni sull'Eurostoxx50

2. EUSTX.xlsx contiene:
   - La serie storica dell'Eurostoxx50
   - La serie storica del VSTOXX
   - La serie storica di Credit Agricole
   - Una tabella contenente il dividend yield corrente

3. CURVE_OIS_EUR3M_CDS.xlsx contiene:
   - La curva EUR OIS
   - La curva Euribor 3m
   - I CDS spread di Credit Agricole

4. EURIB.xlsx contiene la serie storica dei tassi Euribor 6m

Parametri

Come prima cosa abbiamo impostato i parametri iniziali:

1. Prezzo del sottostante (Eurostoxx50) al 30/03/2026:
$$\boldsymbol{S_0} = 5520{,}34$$

2. Il tasso risk free è lo zero rate ad un mese ricavato dalla curva EUR OIS tramite il comando ICVS (Bloomberg):
$$\mathbf{r} = 0{,}01934\ (1{,}934\%)$$

3. Time to Maturity:
$$\mathbf{T} = 0{,}049\ (18\ \text{giorni})$$

4. Il Dividend Yield:
$$\mathbf{q} = 0{,}02936\ (2{,}936\%)$$

Vincoli di Merton, di monotonicità e di convessità

Abbiamo effettuato un'analisi preliminare del dataset di opzioni sull'Eurostoxx50 in modo da verificare la consistenza dei prezzi di mercato rispetto ai vincoli di non arbitraggio.

Tali vincoli sono fondamentali per garantire che i prezzi quotati non permettano profitti privi di rischio e per validare la qualità dei dati prima di procedere con il lavoro.

Vincoli di Merton (Lower & Upper Bound): Rappresentano i limiti entro cui deve oscillare il prezzo di un'opzione. Per una Call e una Put devono valere rispettivamente:

$$\max(0, S_0 e^{-qT} - Ke^{-rT}) \leq C \leq S_0 e^{-qT}$$

$$\max(0, Ke^{-rT} - S_0 e^{-qT}) \leq P \leq Ke^{-rT}$$

La violazione di questi limiti implicherebbe una strategia di arbitraggio basata sulla replica statica del payoff.

Vincoli di monotonicità: La proprietà di monotonicità deriva direttamente dall'assenza di arbitraggio e riflette il valore del diritto di esercizio. Per le opzioni europee, il prezzo deve essere una funzione monotona rispetto allo strike:

- Il prezzo di una Call deve essere una funzione non crescente dello strike.
- Il prezzo di una Put deve essere una funzione non decrescente dello strike.

$$\frac{\partial C}{\partial K} \leq 0 \Rightarrow C(K_i) \geq C(K_{i+1}) \quad \text{per} \quad K_i < K_{i+1}$$

$$\frac{\partial P}{\partial K} \geq 0 \Rightarrow P(K_i) \leq P(K_{i+1}) \quad \text{per} \quad K_i < K_{i+1}$$

Vincoli di convessità: La convessità della funzione del prezzo rispetto allo strike è una condizione necessaria per garantire che la densità di probabilità implicita (secondo il risultato di Breeden-Litzenberger) sia ovunque non negativa. Sia le Call che le Put devono soddisfare la seguente disuguaglianza:

$$\frac{C(K_{i-1}) + C(K_{i+1})}{2} \geq C(K_i)$$

Se la convessità non fosse rispettata, sarebbe possibile costruire un *Butterfly Spread* con costo negativo ma payoff non negativo, generando un'opportunità di arbitraggio.

Risultati: L'analisi numerica effettuata sul nostro campione di opzioni ha restituito una conformità del 100% rispetto ai criteri di razionalità dei prezzi. Nello specifico, l'intero set di osservazioni soddisfa i vincoli di Merton, di Monotonicità e di Convessità. La totale assenza di violazioni

(50/50 Ok per ogni categoria) permette di procedere con elevata confidenza alla calibrazione parametrica tramite l'interpolazione di Shimko.

Interpolazione quadratica sulle volatilità implicite e calcolo del prezzo di una opzione Call con il modello di Black & Scholes

L'obiettivo di questo punto è la stima della volatilità implicita per uno strike target (K = 5753) non direttamente osservato sul mercato, al fine di calcolare il prezzo di una Call con il metodo di Black & Scholes.

Innanzitutto, abbiamo estratto dal nostro dataset soltanto le opzioni OTM perché si tratta dei contratti più liquidi. Poiché la volatilità implicita di una Call e di un Put deve essere identica per la Put-Call Parity, l'uso delle opzioni OTM garantisce una calibrazione del Volatility Smile più robusta e meno influenzata dal rumore dei prezzi delle opzioni ITM.

Per opzioni OTM (Out of the money) si intendono opzioni tali per cui il loro payoff immediato (valore intrinseco) è nullo e il prezzo del sottostante si trova "oltre" lo strike in una direzione non favorevole all'esercizio.

Una Call e una Put sono OTM se:

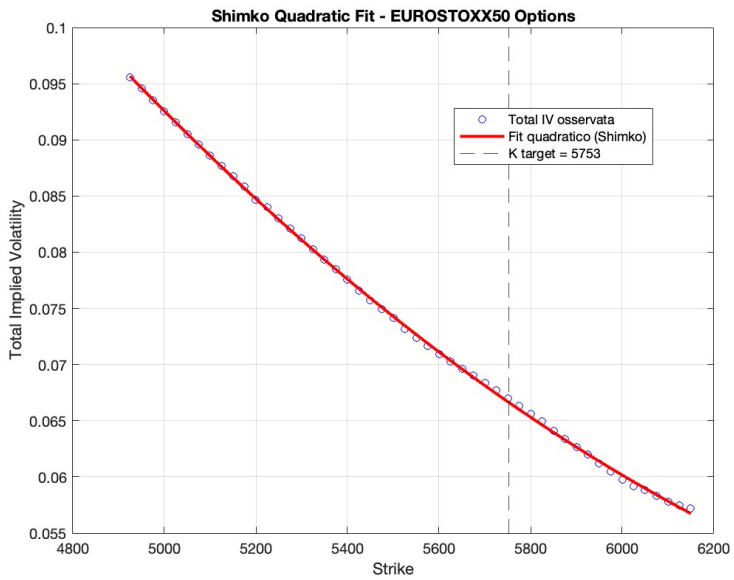
$$\mathrm{S_t} < \mathrm{K} \Rightarrow \Phi_{\mathrm{Call}} = 0$$

$$\mathrm{S_t} > \mathrm{K} \Rightarrow \Phi_{\mathrm{Put}} = 0$$

Per catturare la curvatura della volatilità abbiamo utilizzato il Metodo di Shimko, che consiste nell'effettuare una regressione quadratica nello spazio delle Total Implied Volatility ($\sigma\sqrt{T}$).

$$\sigma(\mathrm{K})\sqrt{\mathrm{T}} = \mathrm{A_0} + \mathrm{A_1K} + \mathrm{A_2K^2}$$

Una volta stimati i coefficienti con il metodo OLS abbiamo calcolato la volatilità corrispondente allo strike K = 5753, che corrisponde a $\sigma = 0{,}3\ (30\%)$.



Il grafico mostra la curva di volatilità ottenuta con il Metodo di Shimko, essa presenta una marcata pendenza negativa, tipica dei mercati azionari. Questo fenomeno, noto come **volatility skew**, indica che il mercato assegna una volatilità implicita più alta agli strike più bassi (opzioni Put OTM).

La linea rossa (il modello quadratico di Shimko) aderisce quasi perfettamente ai punti blu (dati osservati) e non sono presenti scostamenti significativi o bias sistematici, il che suggerisce che una funzione polinomiale di secondo grado è sufficiente e robusta per catturare la curvatura della volatilità per questa specifica scadenza T.

Infine, abbiamo calcolato il prezzo della Call con la funzion *blsprice*, ottenendo un valore pari a $C_{5753} = 60{,}4838$.

Calcolo del prezzo di una Call con il metodo Montecarlo e confronto con Black & Scholes

In questo punto abbiamo implementato una simulazione Montecarlo per calcolare il prezzo di una Call Europea con gli stessi parametri specificati all'inizio e i seguenti valori per strike e volatilità:

- $K = 5740$
- $\sigma = 0{,}07$

Ipotizzando che il sottostante segua un Moto Browniano Geometrico, abbiamo simulato 20000 valori di esso a scadenza attraverso la seguente formula:

$$\mathrm{S_T} = \mathrm{S_0 e^{\left(r - q - \frac{1}{2}\sigma^2\right)T + \sigma\sqrt{T}Z}}$$

Per ogni simulazione abbiamo calcolato il payoff, lo abbiamo scontato e abbiamo calcolato il prezzo della Call come media dei payoff scontati:

$$\mathrm{C_{MC}} = \frac{1}{\mathrm{N}}\sum_{\mathrm{i=1}}^{\mathrm{N}}\left(\mathrm{e^{-rT}\max\left(S_{T,i} - K, 0\right)}\right)$$

Abbiamo poi calcolato un intervallo di confidenza al 95% sul prezzo calcolato, ottenendo i seguenti risultati:

- Prezzo Call Montecarlo: $C_{MC} = 0{,}1419$
- Intervallo di confidenza: $[0{,}1049\ ;\ 0{,}1789]$

Successivamente abbiamo confrontato questo risultato con il prezzo ottenuto attraverso la formula di B&S, pari a $C_{B\&S} = 0{,}1537$ notando che il prezzo simulato si avvicina molto a quello ottenuto con la formula chiusa di B&S, infatti quest'ultimo rientra nell'intervallo di confidenza.

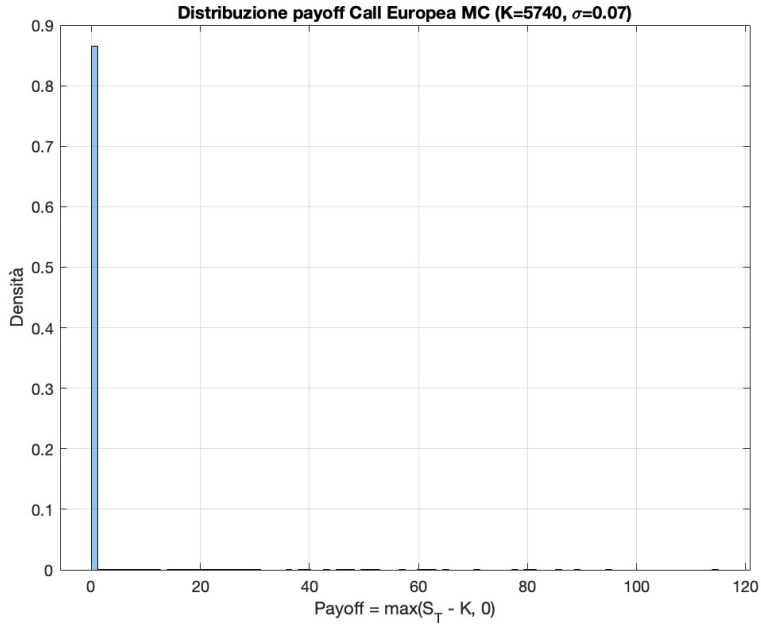
Infine, abbiamo calcolato nuovamente il prezzo della Call con B&S, ma questa volta abbiamo utilizzato la volatilità interpolata con il metodo di Shimko e abbiamo ottenuto il seguente risultato:

$$C_{B\&S}^{\sigma\ int.} = 63{,}8602$$

Questo risultato si discosta molto dai risultati ottenuti con $\sigma = 0{,}07$, questo accade perché, data la bassa volatilità l'opzione ha una

probabilità risk-neutral di finire In-The-Money estremamente ridotta. Di conseguenza, il valore atteso del payoff è quasi nullo.

Infatti, il seguente istogramma illustra come nella maggior parte dei casi i payoff generati siano nulli:



Calcolo del VIX e confronto con il valore di mercato del VSTOXX

L'obiettivo è calcolare l'indice di volatilità implicita del mercato europeo, noto come VSTOXX. Si tratta dell'indicatore principale per la volatilità implicita del mercato azionario europeo. Questo metodo stima la varianza attesa replicando un portafoglio statico di opzioni plain-vanilla sull'intero set di strike OTM disponibili a mercato.

Il nostro codice segue i passaggi della metodologia ufficiale (e visti a lezione):

- Calcolo del livello Forward per distinguere le opzioni ITM da quelle OTM: $F = S_0 \, exp\{(r-q)T\}$
- Selezione delle opzioni OTM**:** perché hanno zero valore Intrinseco, il loro prezzo è dovuto al solo valore temporale
- Discretizzazione degli Strike: per approssimare l'integrale continuo della varianza, abbiamo calcolato l'intervallo ΔK_i per ciascun livello di strike (uguale alla metà della distanza tra lo strike successivo e quello precedente. Ai margini del portafoglio, la differenza è stata calcolata rispetto all'unico strike adiacente disponibile).
- Calcolo della Varianza e dell'Indice: abbiamo applicato la formula vista a lezione, che sconta al tasso privo di rischio la somma pesata dei prezzi $Q(K_i)$ delle opzioni, a cui si sottrae un termine di correzione (per tenere conto della differenza tra il livello Forward e il primo strike disponibile inferiore ad esso, K_0). Il valore finale dell'indice si ottiene moltiplicando la radice quadrata della varianza (ovvero la deviazione standard) per 100.

$$VSTOXX = 100 \cdot \sqrt{\frac{2e^{rT}}{T} \sum_i \frac{\Delta K_i}{K_i^2} Q(K_i) - \frac{1}{T}\left(\frac{F}{K_0} - 1\right)^2}$$

L'applicazione dell'algoritmo ha prodotto i seguenti risultati:

VSTOXX model-free: 33.0995%

VSTOXX quotato (Bloomberg): 34.3125%

Differenza: 1.2130%

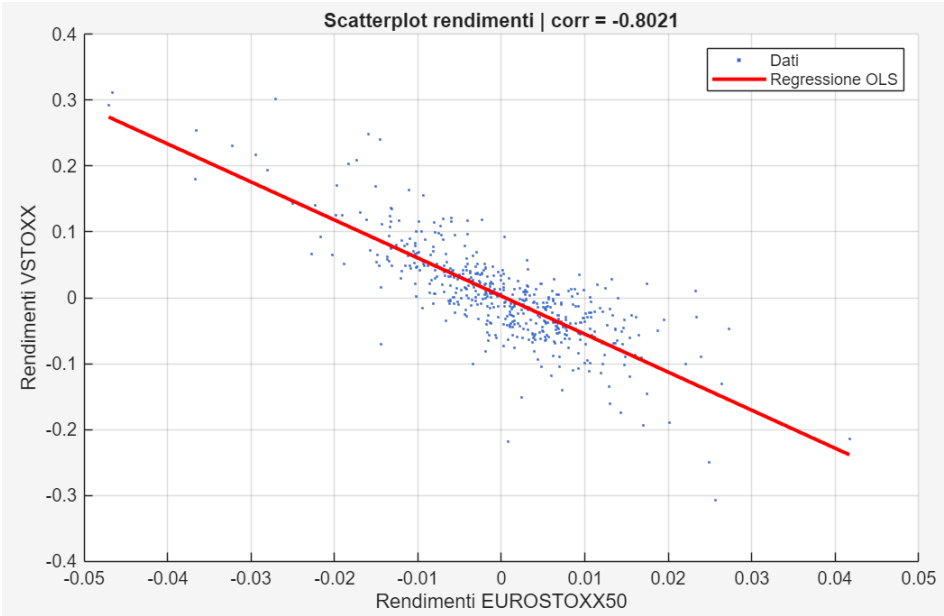
Il risultato ottenuto è molto soddisfacente, il valore replicato cattura con ottima precisione la quasi totalità del premio per la varianza prezzato dal mercato, confermando la correttezza dell'implementazione e la coerenza dei dati utilizzati. Si osserva uno scostamento di circa 1.21% rispetto al dato ufficiale riportato da Bloomberg. Questa leggera

differenza può essere riconducibile a ragioni puramente operative, come i filtri più stringenti adottati dal modello ufficiale e le assunzioni teoriche alla base della nostra stima.

Scatterplot dei rendimenti dell'Eurostoxx50 e del VSTOXX, Leverage effect e stima del Modello di Vasicek

Scatterplot e Leverage Effect

Lo scatterplot dei rendimenti logaritmici giornalieri dell'EUROSTROXX50 e del VSTOXX mostra una relazione chiaramente negativa tra i due indici, con una correlazione stimata pari a circa -0.802. Questo risultato conferma la presenza di un forte leverage effect: quando il mercato azionario scende, la volatilità implicita tende ad aumentare bruscamente, coerentemente con la letteratura finanziaria: il VSTOXX, così come fa il VIX americano, funge da "indice della paura" per il mercato europeo.



Stima del modello di Vasicek

Il modello di Vasicek descrive l'evoluzione di una serie tramite il seguente processo:

$$dr_t = \lambda(\mu - r_t)dt + \sigma dW_t$$

Con, rispettivamente:

- r_t: rendimenti degli indici
- λ: *velocità di mean reversion* (indica quanto rapidamente il processo tende a tornare verso la media di lungo periodo)
- μ: *media di lungo periodo* (livello verso cui il processo tende nel tempo)
- σ: volatilità del processo (misura l'intensità delle fluttuazioni casuali)
- dW_t: incremento del moto browniano standard (termine stocastico con media zero e varianza dt)

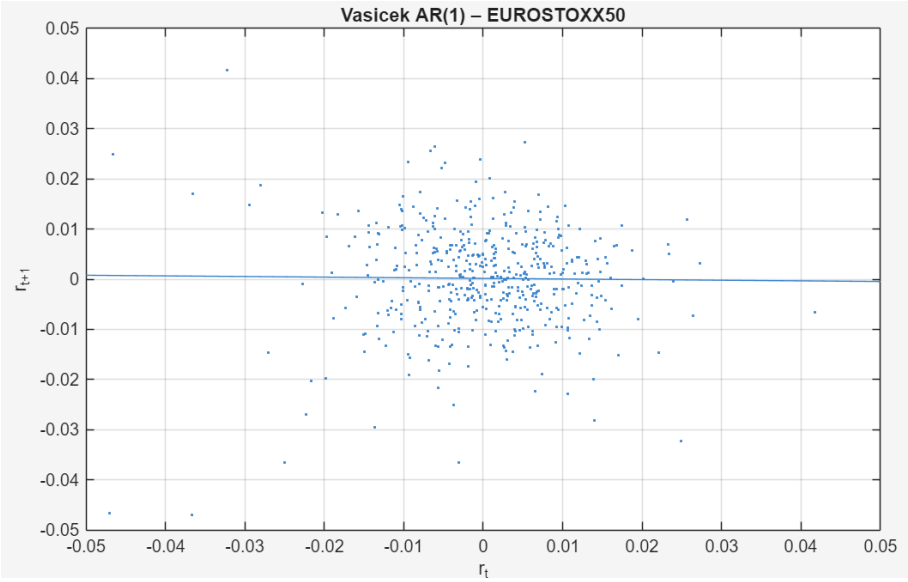
In questo caso, la stima si è poi effettuata tramite la discretizzazione di Eulero, che riconduce il modello a una regressione *AR(1)* stimata via OLS:

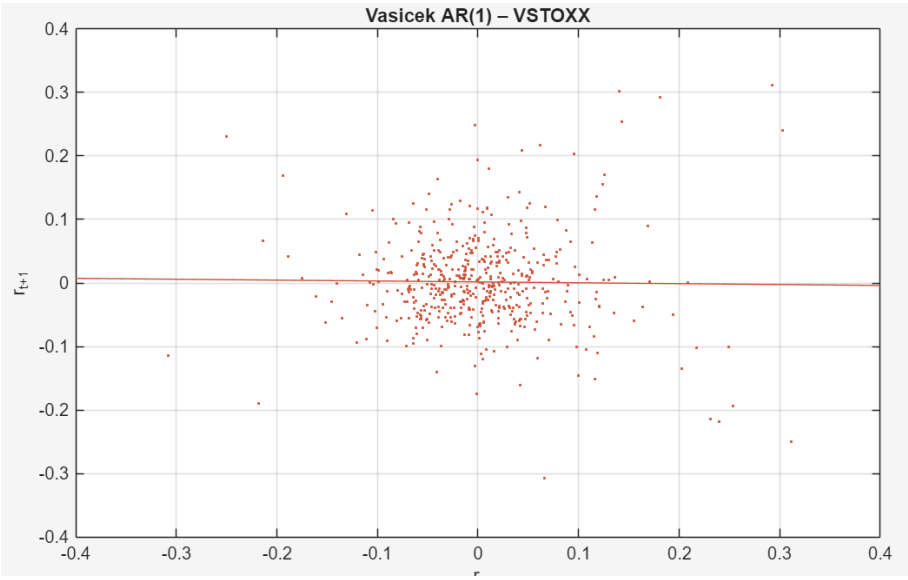
$$r_{t+1} = \phi\, r_t + c + \varepsilon_t$$

Dove ϕ è il coefficiente autoregressivo, c = $\lambda\mu$ e λ = 1- ϕ

Risultati:

Asset	$\boldsymbol{\phi}$	$\boldsymbol{\lambda}$ **(mean reversion)**	$\boldsymbol{\mu}$ **(media lungo periodo)**	$\boldsymbol{\sigma}$ **(volatilità residua)**
EURO-STOXX50	-0.0124	1.0124	0.000169	0.0100
VSTOXX	-0.0140	1.0140	0.001742	0.0721





Per entrambe le serie, il coefficiente ϕ risulta essere prossimo allo zero, leggermente negativo, indicando una dipendenza molto debole dei rendimenti rispetto ai valori passati. Di conseguenza, il valore di λ è per entrambe le serie leggermente superiore a 1, rappresentativo di una mean reversion rate molto elevata: i rendimenti tendono a tornare rapidamente al valore medio di lungo periodo μ. Quest'ultimo risulta essere molto vicino allo zero per l'indice azionario, coerentemente con l'assenza di un trend sistematico nei rendimenti giornalieri (rendimenti ≈ white noise).

Il valore è molto contenuto anche per il VSTOXX. La volatilità residua, invece, risulta essere significativamente più elevata per il VSTOXX (7.21% contro 1,00%), confermando che la volatilità implicita è essa stessa un processo molto volatile (fenomeno noto come "*volatility of volatility*"). È un risultato coerente con la letteratura economica.

In generale, i risultati sono coerenti con l'ipotesi di efficienza dei mercati in forma debole: i rendimenti passati non contengono informazioni predittive significative sui rendimenti futuri.

Stima sulla distribuzione empirica dei rendimenti del tasso Euribor 6m

L'obiettivo di questo punto è modellizzare la distribuzione dei rendimenti storici del tasso Euribor 6m (orizzonte temporale: ultimi due anni), confrontando l'efficacia di una distribuzione Normale standard rispetto ad una Variance Gamma (VG).

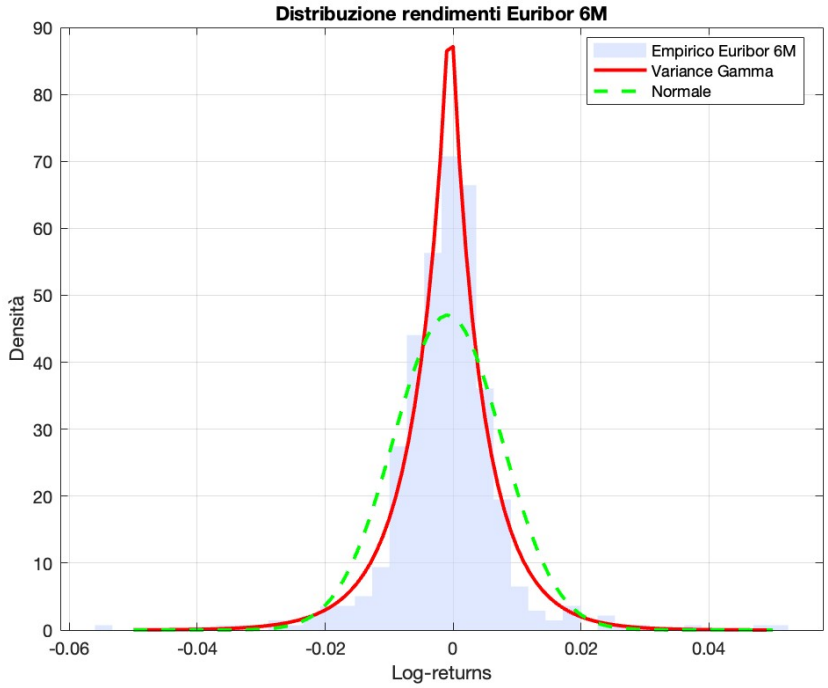
Per stimare la distribuzione Normale abbiamo usato la funzione *normfit,* che ci ha restituito i seguenti parametri:

- $\mu = -0{,}000850$
- $\sigma = 0{,}008480$

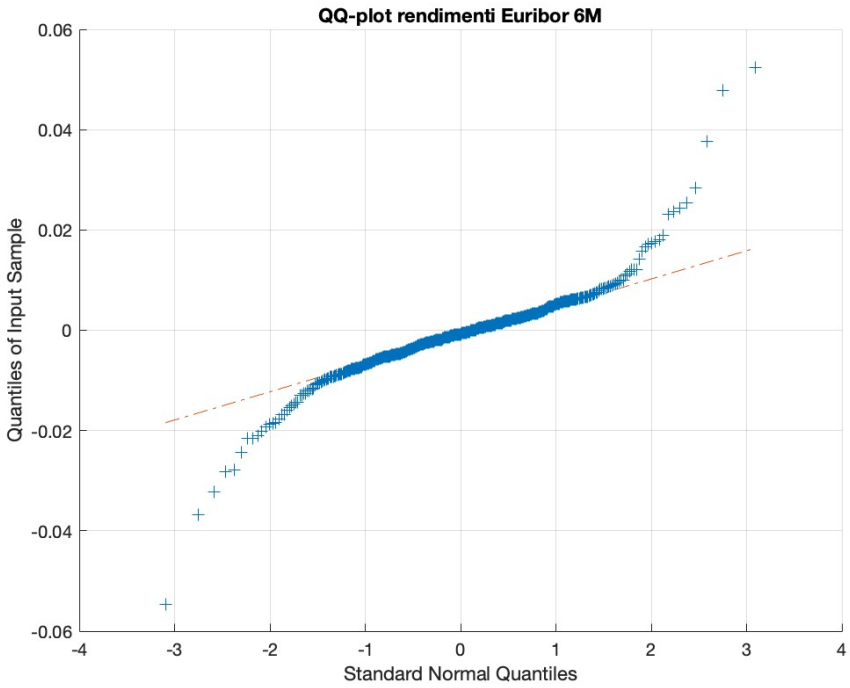
Per calibrare la VG abbiamo utilizzato una funzione che ci permette di calcolare i parametri con il metodo della massima verosimiglianza (funzione *MLEvg).* Questa funzione viene poi massimizzata attraverso la funzione di ottimizzazione vincolata *fmincon*.
I parametri stimati della VG sono i seguenti:

- $\mu = -0{,}000471$
- $\theta = -0{,}000422$
- $\sigma = 0{,}008248$
- $\nu = 0{,}903020$

Il grafico seguente riporta l'istogramma normalizzato dei rendimenti empirici dell'Euribor 6m e il disegno delle distribuzioni teoriche stimate.



Il QQ-plot analizza lo scostamento dei quantili empirici rispetto ai quantili teorici di una normale standard. La deviazione dei punti dalla bisettrice permette di identificare empiricamente la presenza di *fat tails* e asimmetria non catturate dal modello gaussiano.



Infine, abbiamo effettuato dei test statistici per validare il rifiuto dell'ipotesi di Normalità dei rendimenti:

1. **Kolmogorov-Smirnov (KS):** Verifica la massima distanza tra la CDF empirica e quella teorica.
2. **Jarque-Bera (JB):** Testa se la skewness e la curtosi dei dati sono coerenti con una distribuzione normale.

Entrambi i test rifiutano l'ipotesi nulla di Normalità, la distribuzione empirica presenta un'alta concentrazione di valori vicini allo zero e code più spesse rispetto alla Gaussiana, rendendo la **Variance Gamma** decisamente più aderente ai dati reali.

Calcolo degli Zero rate e della Discount curve

In questa sezione abbiamo costruito la struttura a termine dei tassi di interesse *risk-free* (Zero Rate Curve) e la relativa curva dei fattori di sconto (Discount Curve), a partire dalla curva dei tassi OIS (Overnight Indexed Swap), considerati la migliore approssimazione del tasso privo di rischio.

La costruzione della curva è avvenuta tramite la tecnica iterativa del Bootstrapping, a partire dai tassi *Mid* (media tra Bid e Ask) dei contratti EUR OIS con scadenze da 1 settimana fino a 50 anni. Abbiamo costruito i discount factor in modo progressivo; partendo dalle scadenze più brevi, per le quali il fattore di sconto può essere calcolato direttamente, procedendo verso le scadenze più lunghe, utilizzando di volta in volta i fattori di sconto già determinati ai passi precedenti.

Il nostro codice esegue i successivi passaggi:

- Conversione delle Scadenze: le *maturity* (settimane, mesi, anni) sono state standardizzate in frazioni d'anno (Convenzione Act/360 per i contratti a breve termine e scadenze intere per il medio-lungo termine).

- Estrazione dei Fattori di Sconto (DF_i): sfruttando il principio per cui un OIS di nuova emissione quota alla pari (ovvero il Valore Attuale della gamba fissa è uguale a quello della gamba variabile), i fattori di sconto sono stati ricavati iterativamente risolvendo la seguente equazione ricorsiva:

$$DF_i = \frac{1 - R_i \sum_{j=1}^{i-1} DF_j \Delta_j}{1 + R_i \Delta_i}$$

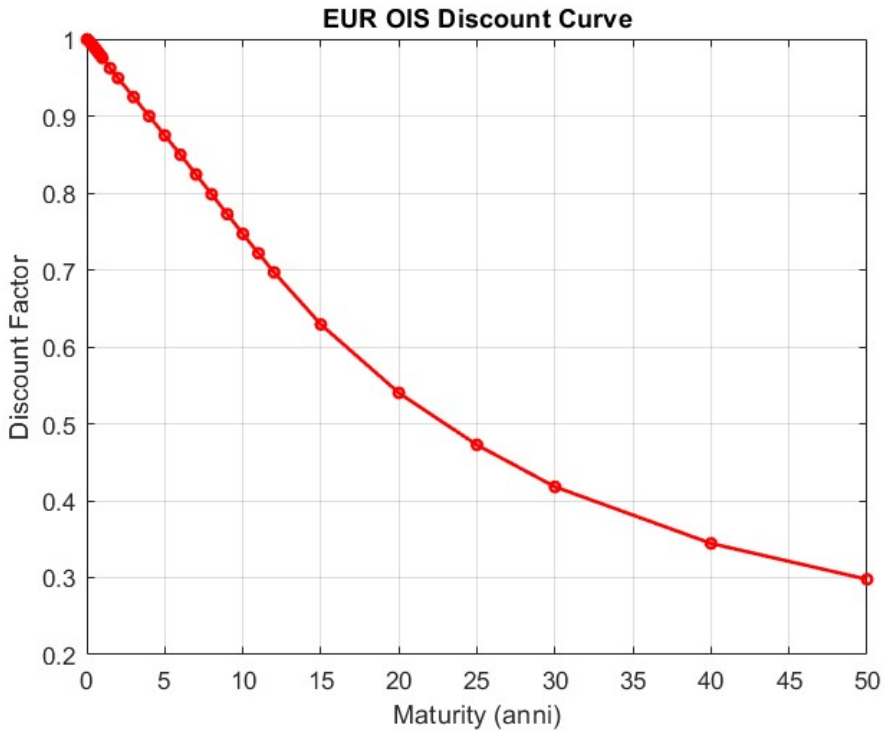
  dove R_i è il tasso OIS di mercato per la scadenza i-esima e Δ rappresenta la frazione d'anno tra due date consecutive.

- Calcolo degli Zero Rates (z_i): una volta ottenuta la curva di sconto discreta, gli Zero Rates continui sono stati estratti invertendo la formula di capitalizzazione continua:

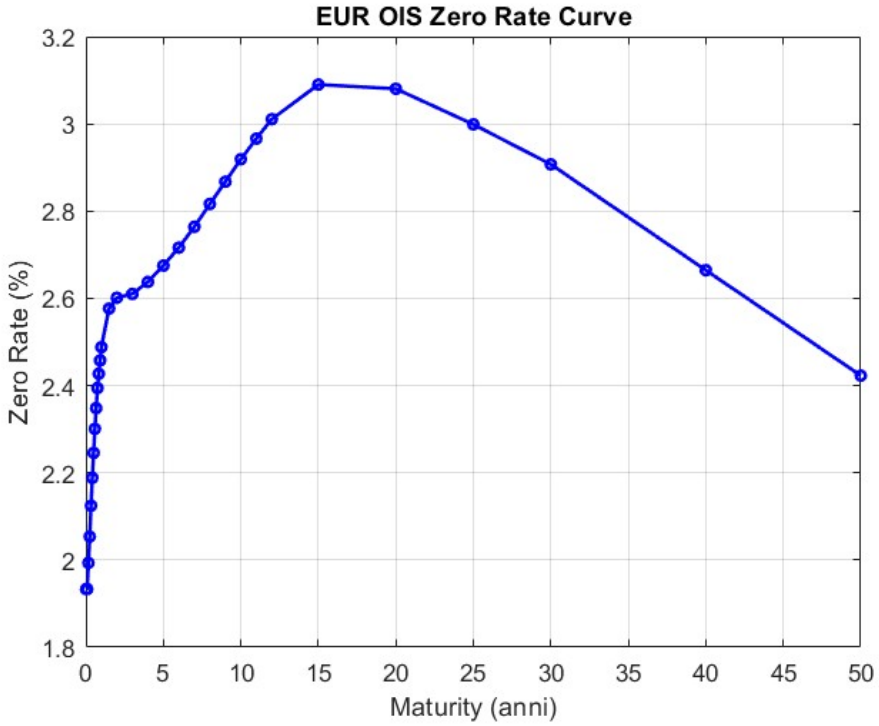
$$z_i = -\frac{\ln(DF_i)}{T_i}$$

L'algoritmo di *bootstrapping* ha prodotto una curva definita su 32 nodi. L'analisi degli output conferma la robustezza dell'implementazione:

- **Discount Curve**: la curva dei fattori di sconto si presenta strettamente positiva e monotona decrescente su tutte le scadenze (da 1 settimana a 50 anni). Questo garantisce l'assenza di tassi forward negativi impliciti (condizione di assenza di arbitraggio rispettata).



- **Zero Rate Curve**: la curva dei tassi spot presenta una morfologia coerente con l'attuale scenario macroeconomico. Nel tratto a breve-medio termine la curva è inclinata positivamente (salendo da 1.93% a circa 2.50% sui 2 anni), per poi raggiungere un picco tra i 15 e i 20 anni attorno al 3.09%. Nel segmento *ultra-long* (30-50 anni), la curva evidenzia un'inversione, scendendo fino al 2.42%. Questo riflette le aspettative del mercato su un potenziale rallentamento della crescita a lunghissimo termine o una normalizzazione dell'inflazione, fenomeni tipicamente "prezzati" nei tassi a lunga scadenza.



Inoltre, confrontando la nostra Zero Rate Curve con l'output ufficiale del terminale Bloomberg (riportato nella sezione Dati Scaricati), si evince una sostanziale sovrapposizione nel tratto a breve e medio termine (entro i 10 anni). Tuttavia, nel segmento ultra-long (30-50 anni), la curva stimata presenta valori lievemente inferiori (es. 2.42% stimato contro 2.57% quotato a 50 anni). Questa divergenza, pari a circa 15 punti base, è fisiologica ed è imputabile a fattori implementativi; come l'utilizzo da

parte di Bloomberg di algoritmi di interpolazione più sofisticati. Ciò nonostante, l'approssimazione ottenuta è da considerarsi più che soddisfacente. In conclusione, la curva bootstrappata risulta priva di discontinuità anomale, fornendo un'ottima Discount Curve per il successivo *pricing* di strumenti finanziari complessi.

Bootstrap delle probabilità di default di Credit Agricole e pricing di un Equity-linked Callable Bond con Cedola Condizionale

In quest'ultimo punto abbiamo prezzato un'obbligazione *callable equity-linked*, il cui payoff dipende dall'andamento dell'indice EUROSTOXX50 e dalla possibilità di rimborso anticipato (callability), emessa da Credit Agricole, con le seguenti caratteristiche:

- Valore nominale N = 100
- Tasso cedolare del 4% nozionale, pagato condizionatamente al fatto che la media cross-section dell'EUROSTOXX50 alle date di pagamento sia superiore al 95%, rispetto al valore iniziale
- Maturity = 4 anni
- Può essere richiamato anticipatamente se la media dell'indice supera il 115% del livello iniziale. I flussi futuri non vengono pagati se si verifica il default di Credit Agricole.
- La valutazione che abbiamo effettuato incorpora sia il rischio tasso (curva OIS) che il rischio di credito di Credit Agricole (CDS spread).

La dinamica del sottostante è stata simulata utilizzando un Moto Browniano Geometrico sotto misura risk-neutral Q, con drift $\mu = r - q$, con 20.000 traiettorie giornaliere su un orizzonte temporale di 5 anni.

$$S_{t+\Delta t} = S_t \exp\left[\left(\mu - \frac{1}{2}\sigma^2\right)\Delta t + \sigma\sqrt{\Delta t}\, Z\right]$$

La volatilità annualizzata dell'equity, stimata dai dati storici, è pari a $\sigma \approx 15.89\%$. Le probabilità di default cumulate di Credit Agricole sono bootstrappate dalla curva CDS (CMAN mid), usando la curva OIS come tasso risk-free.

Il risky discount factor combina il discount factor OIS e la survival probability:

$$DF_{credit(t_i)} = DF_{ois(t_i)} * S(t_i)$$

I valori ottenuti sono riportati qui di seguito:

t	$\boldsymbol{DF_{ois(t_i)}}$	$\boldsymbol{S(t_i)}$	$\boldsymbol{DF_{credit(t_i)}}$
0.5	0.9888	0.9988	0.9877
1.0	0.9754	0.9971	0.9726
1.5	0.9621	0.9947	0.9570
2.0	0.9493	0.9924	0.9421
2.5	0.9369	0.9888	0.9265
3.0	0.9247	0.9853	0.9111
3.5	0.9123	0.9801	0.8941
4.0	0.8999	0.9749	0.8772

La survival probability di Credit Agricole è molto elevata su tutto l'orizzonte, con S(4) = 97.49%, coerentemente con i CDS spread contenuti,

osservati sul mercato alla data di valutazione. I valori, in ogni caso, sono decrescenti, riflettendo l'impatto del rischio emittente sul valore attuale dei flussi.

Abbiamo seguito due approcci differenti per il pricing delle obbligazioni.

Approccio 1 – media dei sottostanti

Nel primo approccio, la condizione per il pagamento della cedola e per l'esercizio della call viene valutata sul valore medio dell'indice simulato per ciascuna data cedola. I risultati mostrano che i ratio medi $\bar{s}_{t_i} \,/\, s_0$ risultano tutti compresi tra 0.963 e 0.996, quindi sempre superiori alla soglia 0.95, quindi la cedola viene pagata ad ogni data. Tuttavia, nessun ratio supera la soglia di 1.15, per cui la call non viene mai esercitata, e il bond rimborsa a scadenza, portando a un prezzo di:

$$Price_{mean} = 117.60$$

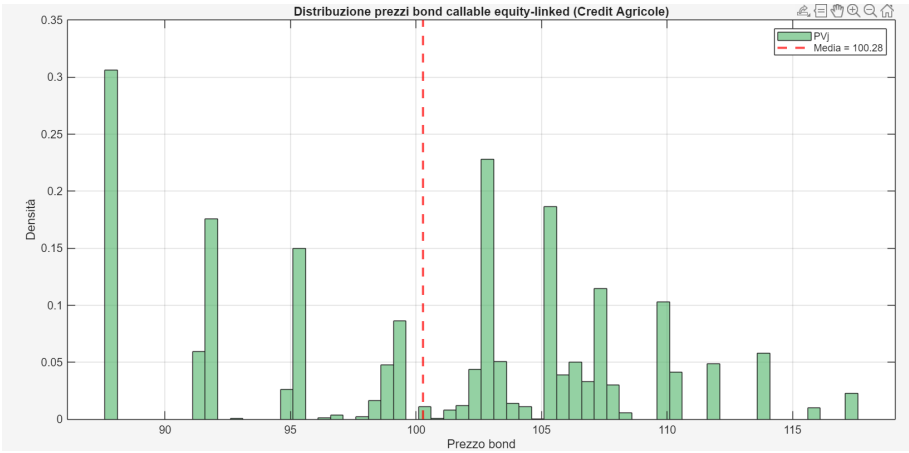
Questo risultato sovrastima il prezzo reale del bond, poiché lavorare sulla media delle traiettorie elimina la variabilità dalla non linearità del payoff. Si ignorano tutti gli scenari in cui le singole traiettorie scendono sotto 0.95 e salgono sopra 1.15.

Approccio 2 – Simulazione Monte Carlo

Nel secondo approccio, più corretto dal punto di vista teorico, le 2 condizioni si valutano traiettoria per traiettoria. Quindi, per ciascuna delle 20.000 simulazioni, tramite Metodo Monte Carlo, si determina indipendentemente se e quando la call viene esercitata, e quali cedole vengono pagate.
Il prezzo è quindi dato dalla media dei valori attuali dei 20.000 scenari.

$$Price_{MC} = 100.28$$

Con un intervallo di confidenza al 95%: $[100.17,\ 100.39]$.



Il grafico sopra rappresenta la distribuzione dei prezzi del bond ottenuta dal secondo approccio, sulle 20.000 simulazioni totali. La distribuzione è chiaramente multimodale, con molti picchi distinti, che si estende da circa 88 fino a oltre 117. Il picco più elevato si colloca proprio intorno al valore di 88 euro, corrispondente agli scenari in cui il mercato scende significativamente, e le cedole non vengono pagate per l'intera durata del bond (ratio < 0.95). I picchi centrali intorno a 101-103 euro rappresentano gli scenari base in cui tutte le cedole vengono corrisposte, e il bond quindi rimborsa a scadenza. I picchi nella fascia estrema 110-118 rappresentano invece quegli scenari rialzisti in cui l'emittente esercita anticipatamente. La linea rossa verticale rappresenta invece la media delle simulazioni, pari a 100.28, e si colloca nella zona centrale della distribuzione. Quest'ultimo, però, non rappresenta lo scenario più probabile.

Confronto tra i due approcci

La differenza tra i due prezzi è significativa. Nel secondo approccio, infatti, molte traiettorie scendono sotto la soglia di 0.95, rappresentando casi in cui le cedole non vengono pagate, abbassando il prezzo finale del bond. Allo stesso modo, quando alcune traiettorie superano il valore di 1.15, portando al richiamo anticipato del bond. Tutti questi casi sfavorevoli sono ignorati dall'approccio basato sulla media, sovrastimando fortemente il prezzo.

Il prezzo ottenuto con Monte Carlo di 100.28, prossimo ad N, indica che il bond è prezzato praticamente alla pari. Il rischio di credito ha impatto trascurabile, data la stabilità di Credit Agricole, con un payoff relativamente bilanciato tra rischio e rendimento.